Modul Belajar

E-Commerce Sales Performance & Profitability

Memahami analisis penjualan e-commerce dari data transaksi asli: cleaning, KPI, star schema, dan cara membaca temuan seperti seorang Retail Analyst.

Dataset: Online Retail II (UCI Machine Learning Repository), 1.007.913 baris transaksi bersih, 1 Desember 2009 sampai 9 Desember 2011.

Penulis: BAGHIZ ASSHIDDIQIE ARASYA

Bab 1. Apa yang Dilakukan Retail Analyst

Retail Analyst mengubah data transaksi menjadi keputusan: produk apa yang dijaga stoknya, pasar mana yang dikembangkan, dan kapan tim penjualan harus bersiap menghadapi lonjakan. Di proyek ini datanya berasal dari perusahaan giftware online di Inggris yang pelanggannya banyak wholesaler, jadi ukuran ordernya jauh lebih besar daripada belanja ritel satuan.

Pertanyaan bisnis yang dijawab: berapa total revenue dan trennya, produk dan negara penyumbang terbesar, berapa nilai rata-rata satu order, kapan transaksi paling ramai, dan berapa banyak customer yang kembali membeli.

Bab 2. KPI yang Wajib Dipahami Pemula

KPI	Arti	Nilai di proyek ini
Revenue	Quantity x Price untuk transaksi valid	£20.476.260,43
Order	Satu nomor invoice unik, bukan invoice batal	40.077
Average Order Value	Revenue dibagi jumlah order	£510,92
Basket Size	Unit terjual dibagi jumlah order	279,59 unit/order
Repeat Purchase	Pangsa customer dengan 2 order atau lebih	72,39%

Catatan penting: dataset ini tidak memiliki kolom cost, sehingga profit margin tidak bisa dihitung. Analyst yang baik menyatakan batas ini dengan jelas, bukan mengarang angka margin.

Bab 3. Cleaning: Bagian yang Menentukan Kualitas

Dari 1.067.371 baris mentah, yang dibuang adalah 34.335 duplikat persis, 19.104 baris invoice batal (diawali huruf C), 3.393 baris quantity tidak valid, dan 2.626 baris price tidak valid. Sisa data bersih 1.007.913 baris.

Dua keputusan yang disengaja. Pertama, baris tanpa Customer ID dipertahankan karena transaksinya nyata; membuangnya menghapus revenue £3.101.456,18 atau 15,15% dari total. Kedua, ranking produk hanya memakai StockCode berawalan digit, karena kode seperti POST dan BANK CHARGES adalah ongkir dan penyesuaian, bukan produk.

Setiap angka kunci kemudian diverifikasi dua cara independen, agregasi pandas dan SQL lewat SQLite. Di Tahap 1 hasilnya 12 dari 12 cocok, dan di Tahap 3 measure Power BI dihitung ulang dari fact table dengan hasil yang sama persis.

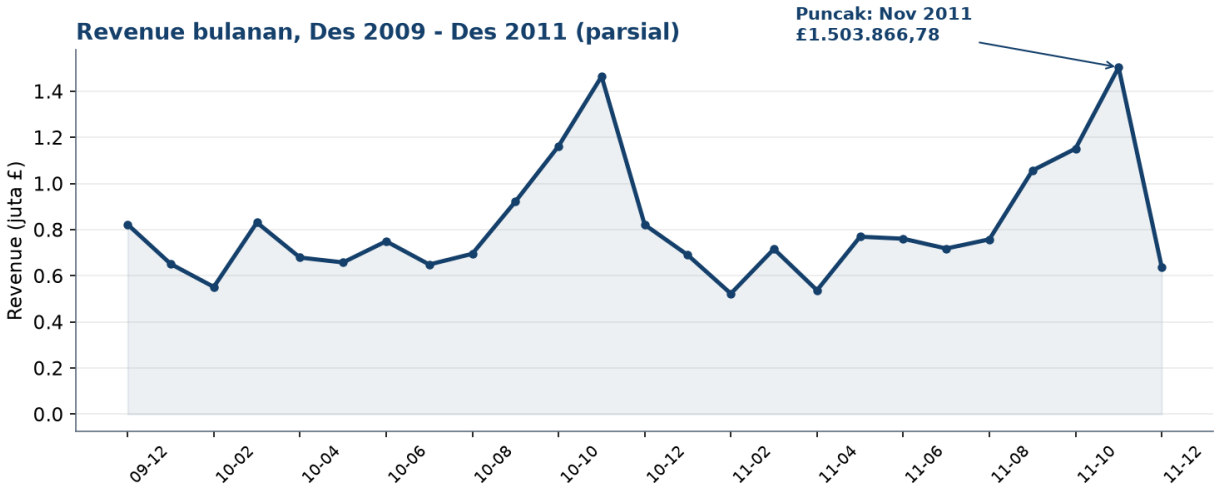
Bab 4. Star Schema untuk Power BI

Dashboard memakai star schema: satu fact_sales di tengah dan empat tabel dimensi di sekelilingnya. Grain fact_sales adalah satu baris untuk satu invoice kali satu produk (996.548 baris), berisi quantity dan revenue. Dimensinya adalah dim_product, dim_customer, dim_country, dan dim_date.

Kenapa grain-nya bukan baris transaksi mentah? Karena baris yang produknya sama dalam satu invoice bisa digabung tanpa mengubah revenue, order, maupun unit sama sekali, dan ukuran file jauh lebih masuk akal untuk disimpan. Customer tanpa ID diberi kode sentinel 0 di dim_customer supaya tidak ada baris fact yang kehilangan relasi.

Bab 5. Temuan Utama dan Cara Membacanya

- **Musim mengalahkan bulan biasa.** November menjadi puncak di kedua tahun; November 2011 mencapai £1.503.866,78. Untuk bisnis giftware, persiapan stok dan promosi harus selesai sebelum Oktober berakhir.
- **Pasar sangat terkonsentrasi secara geografi.** UK menyumbang 85,03% revenue. Di luar UK, EIRE terbesar (£658.767,31) tetapi hanya dari 5 customer, jadi angka besar itu rapuh.
- **Produk justru tidak terkonsentrasi.** Top 10 produk hanya 7,69% revenue. Produk teratas Regency Cakestand 3 Tier menghasilkan £330.590,32, jauh di bawah 2% total revenue.
- **Customer loyal, data customer berlubang.** 72,39% customer membeli ulang dengan median 3 order, tetapi 15,15% revenue tidak punya Customer ID sehingga tidak bisa dianalisis per customer.
- **Ritme wholesale.** Puncak order pukul 12.00 dan hari tersibuk Thursday (8.288 order), sedangkan Saturday hanya 30 order. Ini pola transaksi jam kerja, bukan belanja malam ala consumer.



Gambar: tren revenue bulanan. Perhatikan penurunan Desember 2011 bukan kemerosotan bisnis, melainkan data yang berakhir 9 Desember.

Bab 6. Latihan untuk Pembaca

- Hitung average order value bulan Oktober 2011 dari tabel monthly sales (revenue £1.151.263,73, 2.040 order) dan bandingkan dengan AOV keseluruhan £510,92.
- Jelaskan dengan kalimatmu sendiri kenapa basket size 279,59 unit tidak bisa dibandingkan langsung dengan toko online consumer.
- Kalau Customer ID yang kosong berhasil dilengkapi, analisis baru apa saja yang menjadi mungkin? Sebutkan minimal dua.
- Susun satu rekomendasi operasional dari pola jam dan hari, lengkap dengan angka pendukungnya.

Glosarium Singkat

- **Star schema:** susunan tabel fact dan dimensi untuk dashboard.
- **Grain:** satu baris di tabel mewakili apa, dinyatakan eksplisit.
- **DAX:** bahasa rumus untuk measure di Power BI.
- **Measure:** hitungan yang mengikuti filter dashboard, misalnya Total Revenue dan Average Order Value.
- **Sentinel:** nilai khusus pengganti data kosong, di proyek ini customer 0 berarti tidak teridentifikasi.

Seluruh angka modul ini berasal dari findings.json proyek yang terverifikasi dua cara. Repo: github.com/baghizash/ecommerce-sales-profitability-analysis